

Bor i polimery nieorganiczne

Bor tworzy z wodorem szereg związków zwanych boranami, które charakteryzują się znaczną reaktywnością chemiczną. Najprostszy spośród nich jest diboran (B_2H_6), który reaguje łatwo z różnymi zasadami Lewisa (np. aminami lub eterami) tworząc odpowiednie addukty donorowo-akceptorowe.

Gazowy diboran rozpuszczono w tetrahydrofuranie (THF) i w temperaturze $-78\text{ }^{\circ}\text{C}$ poddano reakcji z amoniakiem. Po oddestylowaniu rozpuszczalnika, stałe produkty reakcji ekstrahowano za pomocą eteru etylowego. Z roztworu eterowego wykrystalizowano związek **A1**, który ze względu na swoje właściwości chemiczne oraz znaczną zawartość wodoru (19,6%) może służyć jako materiał do magazynowania tego pierwiastka.

W wyniku wprowadzania gazowego diboranu do ciekłego amoniaku zachodzi reakcja, w której powstaje ilościowo związek **A2**. Ma on taki sam skład pierwiastkowy jak związek **A1** ale tworzy kryształy jonowe nierozpuszczalne w eterze etylowym. Badania strukturalne wskazują, że zarówno kationy (o ładunku +1) jak i aniony zawierają atom boru o liczbie koordynacyjnej 4. Związek ten jest również końcowym produktem rozkładu tetrahydroboranu amonu, który zachodzi szybko już w temperaturze pokojowej.

Związki **A1** i **A2** łatwo ulegają reakcjom hydrolizy, a w temperaturach powyżej $130\text{ }^{\circ}\text{C}$ rozkładają się z wydzielaniem wodoru. Prowadzona w odpowiednich warunkach reakcja rozkładu pozwala na otrzymanie związku **B**, który jest bezbarwną cieczą o temperaturze wrzenia $55\text{ }^{\circ}\text{C}$. Związek zbudowany jest z płaskich cząsteczek o budowie cyklicznej zawierających około 7,5% wodoru. Bardzo łatwo reaguje z wodą, chlorowodorem i bromowodorem tworząc addukty o stechiometrii 1:3, które podczas ogrzewania rozkładają się z wydzielaniem wodoru w ilości 3 moli na 1 mol adduktu.

Czysty związek **B** ogrzewany w autoklawie do ok. $70\text{ }^{\circ}\text{C}$ (w atmosferze argonu) ulega powolnej reakcji polimeryzacji zachodzącej także z wydzielaniem wodoru. W mieszaninie powstających stałych produktów reakcji stwierdzono głównie obecność łańcuchowych polimerów. Próbkę polimeru **C** o masie 2,389 g poddano reakcji z nadmiarem chlorowodoru. Otrzymany addukt następnie ogrzano mierząc objętość wydzielanego gazu, która wyniosła $1,39\text{ dm}^3$ w przeliczeniu na warunki normalne. Ogrzewanie polimeru w atmosferze ochronnej do wysokich temperatur rzędu $1800\text{ }^{\circ}\text{C}$ prowadzi ostatecznie do powstania krystalicznego produktu, związku **D**, w postaci heksagonalnej odmiany polimorficznej o budowie warstwowej, która ze względu na budowę izoelektronową do grafitu nazywana jest „białym grafitem”.

Polecenia:

- a.* (2 pkt.) Narysuj molekularną budowę elektronową i przestrzenną diboranu oraz opisz wiązania występujące w cząsteczce tego związku.
- b.* (2 pkt.) Określ wzór związku **A1** i naszkicuj jego budowę przestrzenną, uwzględniając uprzywilejowaną konformację. Odpowiedź uzasadnij i potwierdź obliczeniami.
- c.* (4 pkt.) Określ wzór i budowę elektronową anionu oraz kationu w związku **A2**. Napisz równania reakcji jego otrzymywania. Odpowiedź uzasadnij.
- d.* (4 pkt.) Określ wzór i molekularną budowę elektronową związku **B** (potwierdź obliczeniami). Wyjaśnij dlaczego zaliczany jest do związków aromatycznych. Odpowiedź uzasadnij.
- e.* (2 pkt.) Zaproponuj budowę cząsteczkową adduktu związku **B** z wodą oraz produktu jego rozkładu. Odpowiedź uzasadnij.
- f.* (2 pkt.) Naszkicuj budowę fragmentu łańcuchowego polimeru **C**. Odpowiedź uzasadnij.
- g.* (2 pkt.) Oszacuj średni sumaryczny wzór polimeru **C** na podstawie wyników reakcji z chlorowodorem.
- h.* (2 pkt.) Podaj wzór związku **D** i naszkicuj budowę warstwy występującej w białym graficie. Odpowiedź uzasadnij.

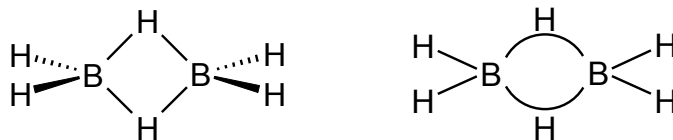
W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych (g/mol):

B – 10,81; H – 1,008; N – 14,01;

oraz objętość molową gazu w warunkach normalnych $V_m = 22,41 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3/\text{mol}$

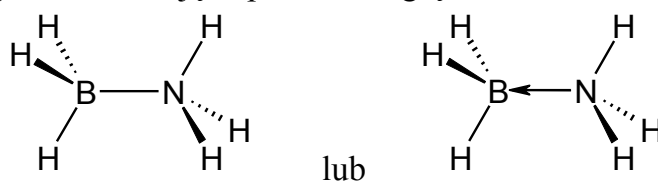
ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

- a.* W cząsteczce diboranu B_2H_6 występują dwa atomy boru o liczbie koordynacyjnej 4 z ligandami wodorkowymi. Połączone są poprzez mostkowe wiązania trójcentryczno-dwuelektronowe B-H-B, zwane wiązaniami z deficytem elektronów, które są charakterystyczne dla wielu związków boru. Pozostałe wiązania B-H są typowymi wiązaniami σ utworzonymi przez pary elektronów walencyjnych (wiązania dwucentryczne-dwuelektronowe). Budowa przestrzenna związku może być opisana jako dwie zdeformowane tetraedryczne jednostki BH_4 połączone wspólną krawędzią:



Budowa elektronowa

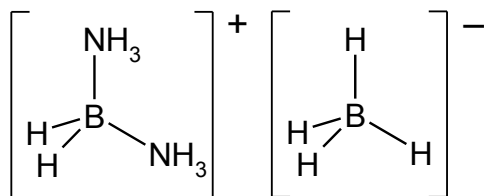
- b.** W wyniku rozpuszczania diboranu w THF (C_4H_8O) powstaje addukt $BH_3 \cdot THF$ z wiązaniem donorowo-akceptorowym B–O. Amoniak, który jest silniejszą zasadą Lewisa od THF, reaguje z tym adduktem i przyłącza się do boru tworząc kompleks $BH_3 \cdot NH_3$, związek **A1**, izoelektronowy z cząsteczką etanu. Pomiędzy borem a azotem występuje wiązanie donorowo-akceptorowe a cząsteczka przyjmuje konformację naprzemianległą:



Procentowa zawartość wodoru w **A1** wynosi:

$$c_H = \frac{6M_H}{M_{B_2H_6}} 100\% \approx 19,6\%, \text{ co jest zgodne z warunkami zadania.}$$

- c.** Związek **A2** ma taki sam skład pierwiastkowy jak **A1** i zbudowany jest z kationu o ładunku +1, w którym B^{3+} wiąże 4 ligandy. Mogą to być ligandy wodorkowe H^- i/lub NH_3^0 . Bilans ładunku wskazuje, że w kationie będą występowały dwa ligandy H^- i dwa ligandy NH_3^0 , co prowadzi do wzoru $BH_2(NH_3)_2^+$. Odpowiednio, w anionie będą obecne jedynie ligandy wodorkowe, czyli będzie to anion tetrahydroboranowy BH_4^- . Toteż wzór związku **A2** jest następujący: $[BH_2(NH_3)_2]^+[BH_4]^-$ co odpowiada wzorowi sumarycznemu $B_2N_2H_{12}$.



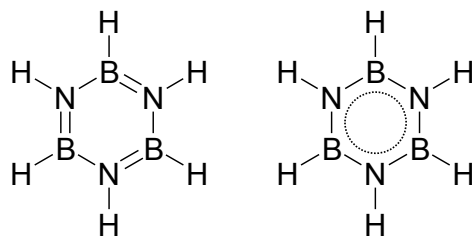
Reakcja B_2H_6 z NH_3 zachodzi poprzez heterolityczny rozpad cząsteczki diboranu i przyłączenie dwóch cząsteczek amoniaku do BH_2^+ . Równania reakcji otrzymywania **A2**:



- d.** Reakcje rozkładu termicznego związków **A1** i **A2** przebiegają z wydzielaniem wodoru, co wynika z różnic w polaryzacji wiązań $B \rightarrow H^{\delta(-)}$ i $N \leftarrow H^{\delta(+)}$ ($H^- + H^+ \rightarrow H_2^0$). Ponieważ stosunek boru do azotu (1:1) nie ulega zmianie, na podstawie zawartości wodoru można wyznaczyć wzór sumaryczny dla związku **B**.

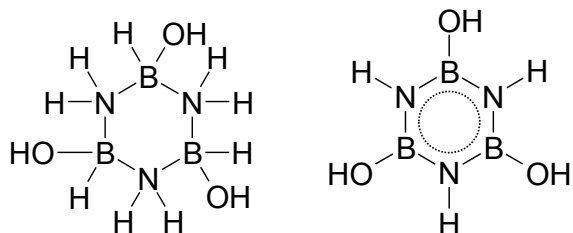
$$n_H : n_{BN} = \frac{7,5}{M_H} : \frac{92,5}{M_{BN}} = 7,44 : 3,73 \approx 2,00, \text{ co prowadzi do wzoru ogólnego } (BNH_2)_n.$$

Tworzenie adduktów z wodą i chlorowodorem w stosunku molowym 1:3 wskazuje, że liczba centrów kwasowych Lewisa w związku **B** wynosi 3. Stąd cykliczny związek **B** ma wzór $B_3N_3H_6$. Odpowiada on wzorowi borazyny, która jest związkiem izoelektronowym z benzenem i wykazuje zbliżone do niego właściwości fizyczne i chemiczne. Ma płaską budowę, zawiera 6 elektronów π i posiada cechy związków aromatycznych.

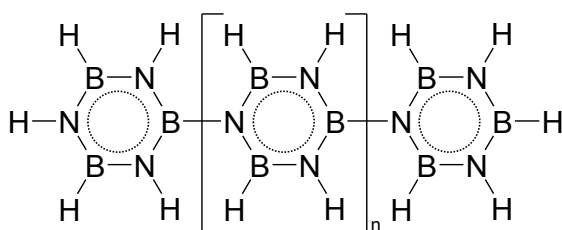


Borazyna jest jednak bardziej reaktywna od benzenu ze względu na polarność wiązań B-N, B-H i N-H.

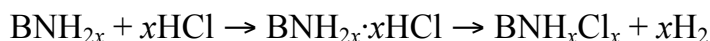
- e. Przyłączenie cząsteczek wody przez borazynę inicjowane będzie nukleofilowym atakiem na centrum kwasowe, czyli atom boru. Powstaje addukt $[\text{BH}(\text{OH})\text{NH}_2]_3$, który rozkłada się z wydzielaniem wodoru do związku o wzorze $[\text{BH}(\text{OH})\text{NH}_2]_3$:



- f. Reakcja polimeryzacji zachodzi poprzez eliminację wodoru z grup BH i NH, co prowadzi do utworzenia wiązań B-N i łańcucha polimeru zwanego poliborazylem. Przykładową strukturę prostego łańcucha pokazano na rysunku:



- g. Przyłączenie chlorowodoru do polimeru zachodzi analogicznie do reakcji z wodą, po czym następuje rozkład z wydzielaniem wodoru wg równania:



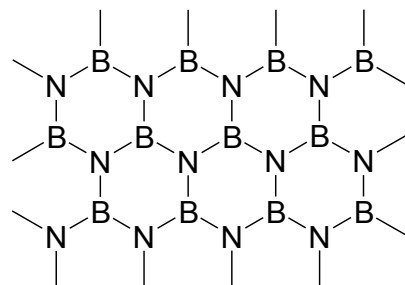
Ilość wydzielonego wodoru odpowiada ilości wodoru w próbce polimeru:

$$n_{\text{H}_2} = \frac{V_{\text{H}_2}}{V_m} = \frac{1,39}{22,41} \approx 0,0620 \text{ mola, czyli } m_{\text{H}_2} = n_{\text{H}_2} M_{\text{H}_2} = 0,125 \text{ g.}$$

Stąd:

$$x = \frac{n_{\text{H}_2}}{n_{\text{BN}}} = \frac{0,062}{(2,389 - 0,125) / 24,82} \approx 0,68 \text{ i wzór sumaryczny polimeru ma postać } \text{BNH}_{1,36}.$$

- h. Dalsze wygrzewanie polimeru prowadzi do całkowitego wydzielania wodoru i w wysokiej temperaturze krystalizuje azotek boru BN (związek **D**). Jego heksagonalna odmiana ma budowę warstwową, a atomy azotu i boru ułożone są w warstwie w taki sam sposób jak atomy węgla w warstwie grafitu. Wzajemne ułożenie warstw w BN jest jednak inne niż w graficie. W przeciwieństwie do grafitu, azotek boru jest biały i jest dobrym izolatorem.



Punktacja:

- | | |
|---|-----------|
| <i>a.</i> Za poprawne przedstawienie budowy diboranu i opis wiązań | 2 pkt. |
| <i>b.</i> Za poprawne przedstawienie budowy związku A1 i uzasadnienie | 2 pkt. |
| <i>c.</i> Za poprawne przedstawienie budowy związku A2 i uzasadnienie | 2 pkt. |
| Za równania reakcji otrzymywania związku A2 | 2 pkt. |
| <i>d.</i> Za podanie wzoru i przedstawienie budowy związku B | 3 pkt. |
| Za wyjaśnienie aromatyczności związku B | 1 pkt. |
| <i>e.</i> Za przedstawienie budowy cząsteczki adduktu związku B z wodą
oraz produktu jego rozkładu, z uzasadnieniem | 2
pkt. |
| <i>f.</i> Za narysowanie fragmentu polimeru C i uzasadnienie jego budowy | 2 pkt. |
| <i>g.</i> Za obliczenie średniego sumarycznego wzoru polimeru C | 2 pkt. |
| <i>h.</i> Za podanie wzoru związku D , rysunek warstwy białego grafitu i uzasadnienie | 2 pkt. |

RAZEM

20 pkt.